போது மின்னோடி எடுத்துக் கொள்ளும் மின்னோட்டத்தில் 1/3 அளவிற்கு ஸ்டார் இணைப்பில் துவக்கும் போது மின்னோட்டமானது குறைக்கப்படுகிறது.

அ. ஸ்டார் இணைப்பு செய்வதால் சுழற்றுத்திறன் குறைவு

தூண்டல் வகை மின்னோடியின் சுழற்றுத் திறன் என்பது செலுத்தப்படும் மின்னழுத்தத்தின் வர்க்கத்திற்கு நேர்விகிதத்தில் அமையும். ஸ்டார் இணைப்பில் நிலை மின்னழுத்தம் என்பது 1/3 மடங்கு குறைக்கப்படுவதால் சுழற்றுத் திறனுக்காக முழு மின்னழுத்தம் செலுத்த வேண்டும். படம் 8.4-இல் சாதாரண ஸ்டார் டெல்டா துவக்கி (கையினால் இயக்கும் விதம்) காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஸ்டார் இணைப்பிலிருந்து டெல்டா இணைப்பிற்கு மாற்றம் செய்யும் போது மின்னோடியின் உல்லை முனைகளின் வரிசை மாறாமல் இருக்கும்படி மிகவும் கவனமாகச் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு இல்லையெனில், ஸ்டார் இணைப்பில் இருந்து டெல்டா இணைப்பிற்கு மாற்றும் போது ஏற்கனவே சுழன்றுக் கொண்டிருந்த திசையில் சுழலாமல், எதிர் திசையில் மின்னோடி சுழலும். அழுத்தும் பட்டன், இணைப்பி உதவியோடு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய, கையினால் இயக்கும் ஸ்டார் டெல்டா தானியங்கி வகையில், ஸ்டார் இணைப்பிலிருந்து டெல்டா இணைப்பிற்கு நேரக் கட்டுபாடு ரிலே பொருத்தப்பட்டு, அதன் வழியாக மாற்றப்படுகிறது. ஸ்டார் இணைப்பிலிருந்து டெல்டா இணைப்பிற்கு மாற்றம் செய்ய எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என நேரக் கட்டுபாடு ரிலேயில் முன்கூட்டியே நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கும். இந்த தாமத நேரம் என்பது, மின்னோடி துவக்கும் நேரத்தைப் பொருத்து நேரக் கட்டுபாடு ரிலேயில் நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும்.

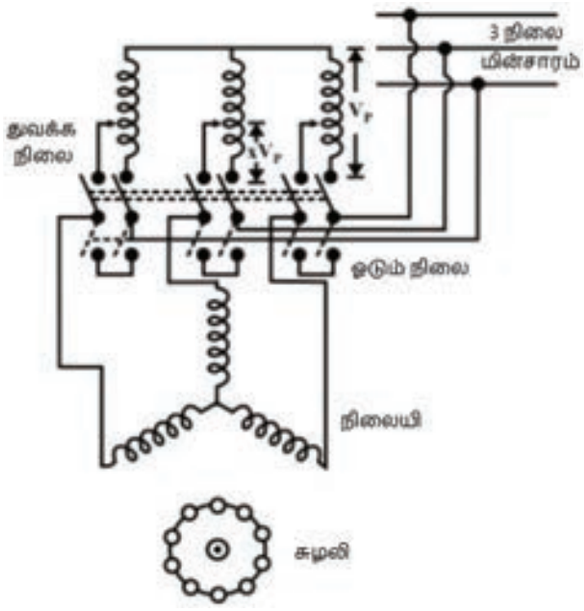
ஆ. நன்மைகள்

1. விலை குறைவு.
2. துவக்க மின்னோட்டமானது மூன்றில் ஒரு மடங்கு குறைக்கப்படுகிறது.
3. இயக்குவதும் எளிது.

இ. குறைகள்

1. துவக்கச் சுழற்றுத் திறன் குறைவு.
2. மின்னோடியின் இணைப்புப் பெட்டியில் ஆறு முனைகள் இருக்கவேண்டும். (ஸ்டார் மற்றும் டெல்டா இணைப்பு செய்வதற்கு)
3. துவக்கிக்கும், மின்னோடிக்கும் இடையே ஆறு கடத்திகள் தேவைப்படுகிறது.

8.3.4 ஆட்டோ மின்மாற்றித் துவக்கி



படம் 8.5 ஆட்டோ மின்மாற்றித் துவக்கி

படம் 8.5 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஆட்டோ மின்மாற்றித் துவக்கியில் ஒரு ஆட்டோ மின்மாற்றியும், இணைப்பியும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

BEE_Chapter_08.indd 133 12/27/2019 11:36:02 AM